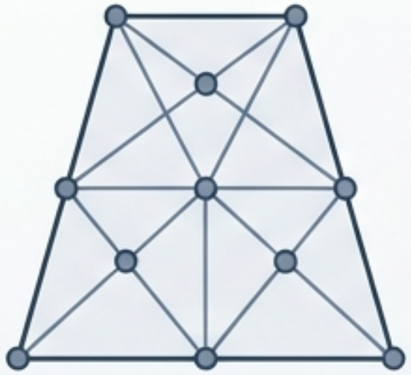
宏观几何架构的自动化探索与优选：模型结构耦合策略

[Engineer Input: Structure Definition]

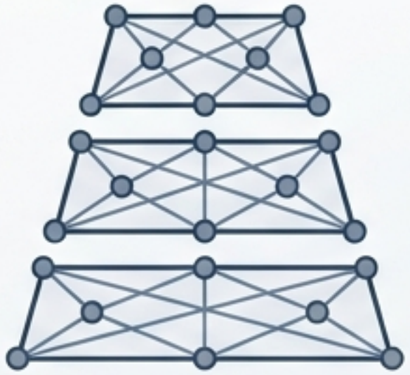
工程师基于经验定义不同的几何参数绑定关系，控制结构自由度。

Option A



[Coupled Structure]

Option B



[Decoupled Structure]

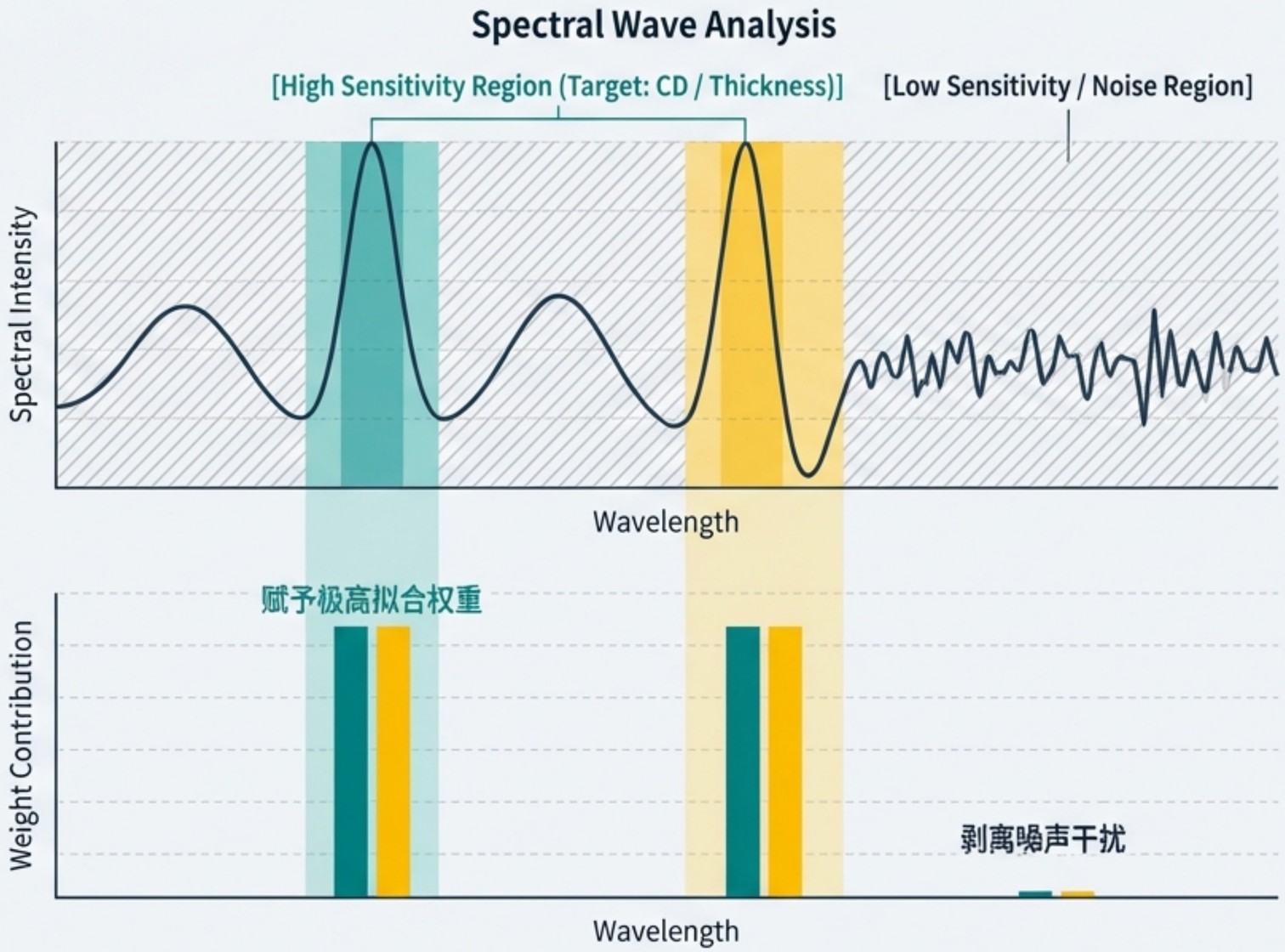
[Batch Trial Engine]

系统自动编译 → 多策略并行拟合 → [Auto KPI Evaluation]

系统化突破人工试错瓶颈：自动尝试所有合理的物理结构组合，用真实数据锁定最佳拟合能力与 KPI 表现。

NotebookLM

提取高价值信号：光谱敏感度自动分析与智能加权策略



痛点：
若所有波段权重相同，关键参数（如CD/Thickness）的信息会被稀释，噪声将直接破坏优化稳定性。

[System Auto-Weighting]

自动分析不同波长对关键参数变化的响应梯度，精准标记敏感波段。

[Strategy Toggle] 启用/禁用

工程师可一键决定是否启用智能权重分配，确保分析逻辑的透明可控。

NotebookLM

核心尺寸的精准掌控：多阶段 CD 浮动控制策略

[Fixed State]

工程应用：应用于早期建模阶段。当需要隔离其他变量（如验证材料或初始结构）时，强制 CD 保持固定，确保基础模型不偏离预期。

[Floating State]

工程应用：应用于全局搜索与结构探索阶段。允许 CD 自由参与优化，由系统算力寻找可能的物理边界，评估模型的理论极限。

[Fixed Range State]

工程应用：应用于最终逼近与 KPI 冲刺阶段。将 CD 锚定在目标 Target 值附近进行局部微调，兼顾拟合精度与最终量测 KPI 的极致稳定性。

系统内置智能判别规则：可自动推荐 CD 参与优化的时机，或完全交由工程师按实际工艺阶段手动接管。

NotebookLM

防御参数漂移与过拟合：基于经验的材料分组迭代与自动 KPI 追踪

[Empirical Material Grouping] (经验驱动的参数分组)

[Structure First, Materials Fixed]
Group 1：固定材料参数，优先调优几何结构

[Float Primary Dispersion]
Group 2：释放主色散参数，进行宏观折射率匹配

[Micro-tune Absorption]
Group 3：仅对吸收参数进行微调

拒绝全局盲目求解。通过有逻辑的分组迭代，强行限制模型自由度，切断结构与材料参数的非自然耦合。

[System Safeguard: Auto KPI Tracing] (自动化 KPI 实时追踪)

算法不再脱缰。系统在后台实时监控优化曲线，在数学拟合变好但实际工程 KPI 开始恶化的瞬间自动拦截，锁定绝对的工程合理性。

NotebookLM